

Esempi sugli estremi e insiemi non limitati

Marco Cerbella

Lezione 3 – 1 ottobre 2026

1 Un altro esempio: $B = \left\{ \frac{n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$

Esempio. Sia $B = \{x_n = \frac{n}{n+1}, n \in \mathbb{N}\} = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\}$. Poiché $x_n \leq 1$ per ogni n (infatti $n \leq n+1$) e $x_n \geq 0$, si ha $B \subseteq [0, 1]$: B è limitato. In particolare, essendo limitato superiormente, per (R4) esiste $\sup B$.

Minimo. $x_0 = 0 \in B$ e $x_n \geq 0$ per ogni $x_n \in B$: quindi $0 = \min B$.

Estremo superiore. Dimostriamo che $\sup B = 1$, cioè che:

1. $x_n \leq 1$ per ogni $x_n \in B$ (già visto);
2. per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x_n \in B$ tale che $1 - \varepsilon < x_n$.

Per assurdo neghiamo la 2: esiste $\bar{\varepsilon} > 0$ tale che $1 - \bar{\varepsilon} \geq x_n = \frac{n}{n+1}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Allora

$$(n+1)(1 - \bar{\varepsilon}) \geq n \iff n+1 - \bar{\varepsilon}n - \bar{\varepsilon} \geq n \iff 1 - \bar{\varepsilon} \geq \bar{\varepsilon}n \iff n \leq \frac{1 - \bar{\varepsilon}}{\bar{\varepsilon}} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Questo è assurdo, perché n può essere grande a piacere. Quindi $1 = \sup B$.

Poiché $1 \notin B$ (si ha $x_n < 1$ per ogni n), B non ha massimo.

2 Insiemi non limitati

Un insieme A non sempre ammette maggioranti o minoranti.

Definizione. Si pone

- $\sup A = +\infty$ se A non è limitato superiormente, cioè $\forall L \exists x \in A : x > L$;
- $\inf A = -\infty$ se A non è limitato inferiormente, cioè $\forall \ell \exists x \in A : x < \ell$.

Esempio.

- $A = [0, +\infty)$ è limitato inferiormente ma non superiormente;
- $A = (-\infty, 0]$ è limitato superiormente ma non inferiormente;
- $[-2, +\infty)$ è limitato inferiormente ma non superiormente;
- $(-\infty, 5]$ è limitato superiormente ma non inferiormente;
- $]2, 1000[$ è limitato: $2 = \inf]2, 1000[$ e $1000 = \sup]2, 1000[$, ma l'insieme non ha né minimo né massimo (perché $2, 1000 \notin]2, 1000[$);
- $\mathbb{N}$ è limitato inferiormente ma non superiormente.

Esercizio. Quale tra i seguenti insiemi ha sia massimo sia minimo? (1) $]2, 9[$ (2) $[0, 5[$
(3) $[0, 1[\cup \{7\}$ (4) $]0, 2] \cup \{5\}$ **Risposta: 3.** $[0, 1[\cup \{7\}$ ha minimo 0 e massimo 7. Gli altri:
 $]2, 9[$ non ha né minimo né massimo; $[0, 5[$ ha minimo 0 ma non massimo; $]0, 2] \cup \{5\}$ ha massimo 5 ma non minimo.